

第九届中国高校智能机器人创意大赛



专项赛一：基于 ROS 技术应用的机器人挑战赛

赛事官方报名：<http://www.robotcontest.cn>

赛项规则详情：<https://elsfk.mooccollege.com/home>

赛项解释交流群（QQ）：486451806

技术支持：机器人操作系统（ROS）教育基金会

国家软件人才国际培训基地（上海）

宁波元森教育科技有限公司

重庆安尼森智能科技有限公司

浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司

.....



2026 年 3 月

ROS 简介:

机器人操作系统（Robot Operating System），简称 ROS，起源于 2007 年斯坦福大学人工智能实验室。ROS 的首要设计目标是在机器人研发领域提高代码复用率，缩短机器人研发周期，为了实现这一目标，ROS 被设计为松散耦合的分布式架构，同时得益于点对点和精简集成设计、支持多种开发语言，开源免费等特性，ROS 在短时间内积攒了全球众多使用者和开发者。2013 年麻省理工学院科技评论（MIT Technology Review）更指出：“从 2010 年发布 1.0 版本以来，ROS 已经成为机器人软件的事实标准（defacto standard）”。

竞赛内容

一：比赛目的

为了传播 ROS 在机器人领域的优势特点，鼓励大学生学习 ROS，特融入 ROS 机器人俄罗斯方块机器人专项赛。通过 ROS 平台与全球高校进行机器人技术交流，通过竞赛的方式提升大学生问题的解决能力、技术能力和团队协作能力，同时培养机器人开发工程师、机器视觉与人工智能算法工程师，响应国家科技人才培养战略。

二：比赛规则

1、单臂机器人竞赛组

1) 简介

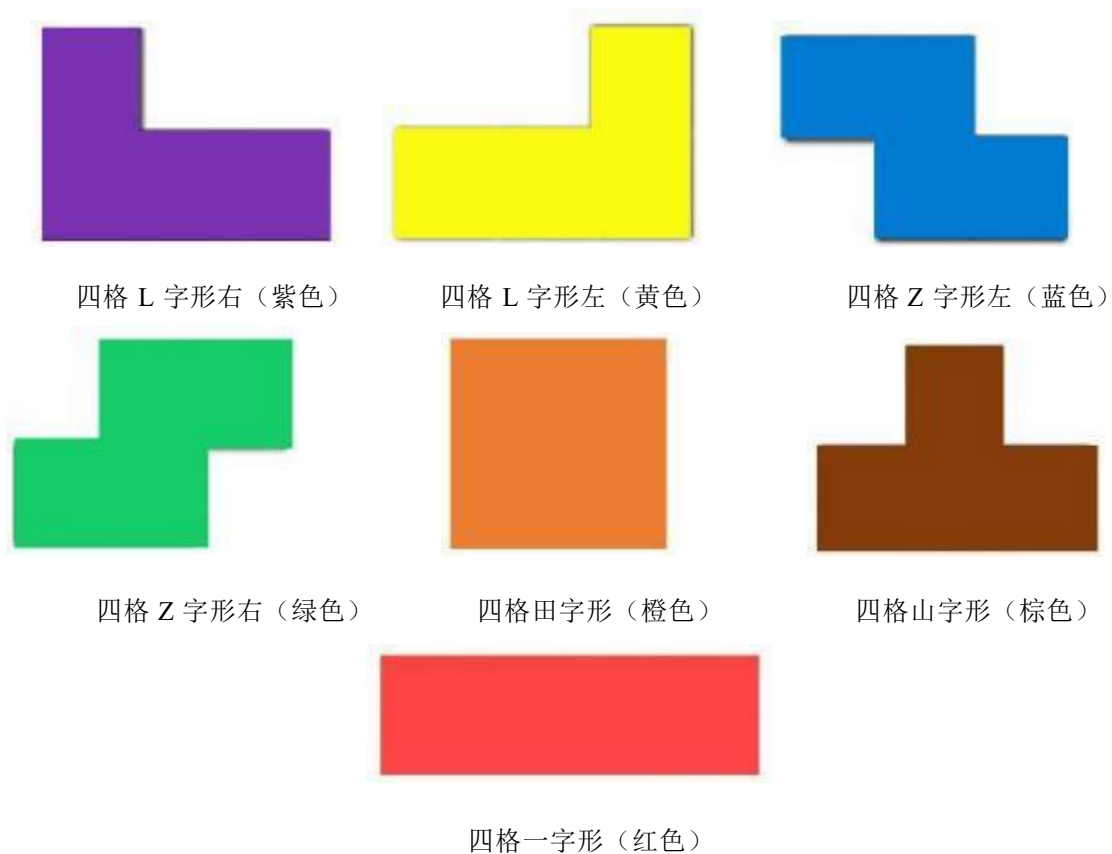
基于工业机器人在智能制造应用场景中涉及的视觉识别、抓取装配等技术，参照俄罗斯方块游戏的规则，设计基于 ROS 框架的俄罗斯方块机器人系统，融合机器视觉和人工智能算法，将随机散放的俄罗斯方块装配到托盘中。

2) 比赛内容

比赛内容主要包括俄罗斯方块的识别、拾取和拼接三个部分。

①俄罗斯方块的识别：

在工作台面上随机摆放区平放有七种形状（如下图所示）的俄罗斯方块，每种俄罗斯方块 5 个，共计 35 个，俄罗斯方块随机摆放后皆不重叠、相接。机器人需要通过加装视觉系统，识别俄罗斯方块的形状、位置和姿态。



②俄罗斯方块的拾取：

基于识别结果计算出每个俄罗斯方块的拾取顺序和最终要拼接的组合形式，控制机器人依次拾取俄罗斯方块。

③俄罗斯方块的拼接：

机器人需要将拾取的俄罗斯方块依次放置到一个 14×10 （行 $\times$ 列）的盘面中进行拼接。

注：比赛所用模型下载链接见末尾

3) 比赛过程及任务说明

3.1 赛前抽签

比赛前提前至少一个小时进行抽签决定比赛顺序，比赛按照抽签顺序进行。

3.2 赛前准备

①当场比赛参赛队伍有两分钟的准备时间，为确保比赛正常进行应提

前将机器人部署到准备状态，同时将俄罗斯方块随机摆放到摆放区，裁判可随机调整摆放的俄罗斯方块；

②选手准备好后或者两分钟准备时间到，裁判发出比赛开始指令并开始比赛计时，参赛选手可启动机器人，启动机器人后机器人应自动完成比赛任务。

3.3 比赛过程

比赛过程分为两个部分，第一部分是“必选任务”，第二部分是“进阶任务”。只有在单次比赛时间内提前完成“必选任务”的队伍才能解锁“进阶任务”，详细内容如下：

①**必选任务**：在规定比赛时间内，机器人将台面上随机摆放的七种俄罗斯方块（共计 35 块）中的至少34 块自动拾取并有效拼接到盘面中，则视为完成必选任务。必选任务完成后将暂停比赛计时。

②**进阶任务**：提前完成必选任务后则解锁进阶任务，裁判将盘面中拼接好的俄罗斯方块**全部取出**，随机摆放 35 块俄罗斯方块中的一部分（俄罗斯方块的种类和数量由裁判现场随机确认，每个队伍的俄罗斯方块总数量相同，种类可能不同）到摆放区，期间参赛队伍可以调试设备。裁判摆放好方块后，参赛队伍需要在两分钟以内重新启动机器人进行俄罗斯方块的拾取和拼接，**拼接需要按照方块种类依次拼接**，例如先拼接一字形、然后山字形、L 字形（右）.....，具体拼接方块种类顺序在每个队必选任务结束后抽签随机决定。

裁判摆放好方块后，参赛队伍超过两分钟或机器人重新启动将继续开始比赛计时，既进阶任务的比赛时间为单次比赛总时长减去必选任务所用时间。

3.4 比赛要求

①俄罗斯方块的识别仅能使用支持开源的视觉相机镜头和模组，图像的传输需要基于 ROS 通信，图像的处理算法应自主开发或二次开发，不能使用工业级智能视觉系统，且最多使用两个开源视觉相机镜头和模组。

②俄罗斯方块的拾取可以自由采用夹持或吸取等方式。

③俄罗斯方块的拼接还需要遵循以下规则，每次拼接的俄罗斯方块不能孤立和超出盘面，即每个俄罗斯方块放置在盘面中后，此俄罗斯方块的下一层必须有俄罗斯方块与其有重叠相连部分（放置在第一层时除外），以此视为有效拼接，除此外都视为无效拼接，图示如下。



④必选任务中，盘面至少包含三种及以上形状俄罗斯方块，如盘面中少于三种形状俄罗斯方块则不计分。

4) 机器人要求

①使用的机器人手臂限串联六轴及以上，最大工作范围不超过1000mm；

②机器人及比赛设备供电电压不高于220V；

③比赛过程中，机器人和视觉等比赛设备必须运行在 ROS 环境下；

④每个参赛队伍需准备专用参赛设备，不得交换或者混用；

⑤机器人不做其他限定，符合以上要求皆可。

5) 比赛时间

①单次比赛时间为5分钟，以现场计时器为准，从裁判发出开始指令后计时，比赛时间结束或者所有比赛任务完成则比赛结束；

②每个队伍至少要有两次机会，且取两次中最好成绩为最终成绩。所有队伍按照抽签顺序完成第一次比赛后再依次完成第二次比赛。

③前两次比赛结束后，参赛队伍也可以选择挑战第三次比赛机会，如进行第三次比赛，则取第三次比赛结果为最终成绩。裁判将按照抽签顺序依次询问参赛队是否参加第三次比赛，待询问完所有队伍后，再按照顺序依次进行，如选择不参加则视为放弃第三次机会。

6) 计分与成绩说明

6.1 计分

- ①必选任务：有效拼接的俄罗斯方块完整行数，每一行得 10 分；
有效拼接的完整行，该行的俄罗斯方块颜色大于等于 4 种，则该行再加 10 分；
- ②进阶任务：有效拼接的俄罗斯方块完整行数，每一行得 15 分；
- ③提前完成所有比赛任务，且所有俄罗斯方块都为有效拼接，剩余比赛时间每一秒得 1 分；
- ④每个无效拼接的俄罗斯方块所涉及的行得 0 分；

6.2 成绩说明与获胜队伍

按照如下顺序确定获胜队伍：

- ①获得总分高的参赛队；
- ②无效拼接数量少的参赛队；
- ③完成比赛时间短的参赛队；

7) 犯规

有以下行为的参赛队，被视为违反了规则，该参赛队当次比赛会被扣分或强制性重新开始（比赛计时不停），严重的将取消比赛资格。

- ①抢先启动机器人开始比赛；
- ②比赛过程中任何不被允许的干扰和操控机器人；
- ③机器人和视觉系统比赛过程中未运行在 ROS 环境下；
- ④恶意干扰其他机器人正常比赛；
- ⑤准备时间超时；

⑥任何其他被视为违反规则的行为；

8) 比赛场地、道具说明及示意图

①俄罗斯方块每个格子的底面有凹锥，与盘面上每个格子的凸锥可以重合，以此辅助俄罗斯方块与盘面的固定，如下图所示。

i:初赛

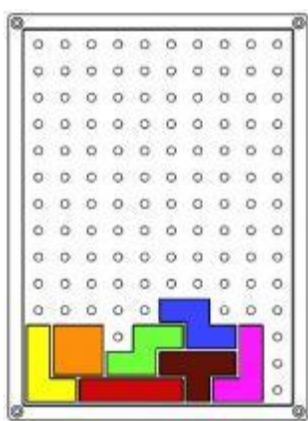
参赛队伍可下载决赛使用道具的三维模型，3D 打印后用于训练和初赛。

模型下载地址：<https://pan.baidu.com/s/1WUtxdOXubiMUREluu8gOaQ?pwd=w67c>

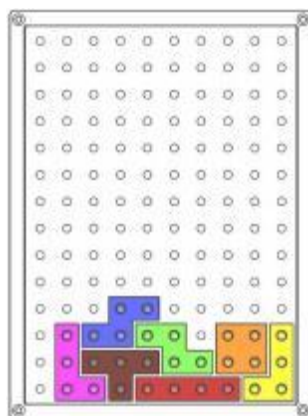
模型打印标准：树脂，公差小于0.2mm

ii:决赛

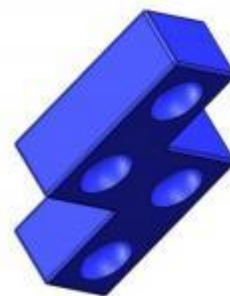
决赛时各队伍所用比赛道具需由裁判审查符合要求方能使用，如不符合要求或没有比赛道具需使用组委会提供的统一比赛道具。



盘面正视图



盘面背透视图



俄罗斯方块图

②比赛场地说明

比赛采用木质工作桌上进行，现场为每个决赛参赛队伍准备一个工作桌用于调试和比赛，参赛队伍需要根据所用参赛设备考虑安装方式，如需要使用气源和特制工作桌可以自带。参赛选手可以根据参赛设备的尺寸和类型，自主固定参赛设备于桌面任意位置，自主放置俄罗斯方块盘面于任意位置，自主放置俄罗斯方块的随机摆放区于任意位置。

2、双臂机器人竞赛组

1) 简介

基于双臂机器人在生活和公共服务应用场景中涉及的人机交互、双臂协同等技术，设计基于 ROS 框架的双臂服务机器人系统，融合语义识别与生成、机器视觉、深度强化学习等算法，通过双臂协作完成端茶倒水、物品取放和人机协同作业等任务。

2) 比赛内容

比赛内容主要包括双臂机器人倒水服务以及人机协作两项任务。

①倒水服务

在工作台面上随机摆放有两种饮品，一瓶饮用水（怡宝 350ml 装）和一瓶可乐（可口可乐原味300ml）；另外还有两个低透明度黑色塑料水杯（如下图所示）。



双臂机器人需要自主识别饮品和水杯的位置，然后将两种饮品分别倒入两个塑料水杯中，最后将饮品和水杯放到工作台面上。

[水杯参考链接](#)（按住 ctrl 单击鼠标进入链接）

②人机协作

此任务将由参赛队员和双臂机器人共同完成，队员需要按顺序双

手持小号篮球和小号足球（直径约 12cm，如下图所示）站于双臂机器人前方。



小号篮球

小号足球

收纳筐

双臂机器人需要自主识别球的位置，将篮球从队员的手上接过，然后将篮球放置于工作台面上收纳筐中，然后按照同样方式将足球接过并放置于收纳筐（尺寸 L30*W20*H12cm）中。

[球参考链接](#)

[收纳筐参考链接](#) （按住 *ctrl* 单击鼠标进入链接）

3) 比赛过程及任务说明

3.1 赛前抽签

比赛前提前至少一个小时进行抽签决定比赛顺序，比赛按照抽签顺序进行。

3.2 赛前准备

①当场比赛参赛队伍有两分钟的准备时间，为确保比赛正常进行应快速将机器人部署到准备状态，同时将饮品和水杯随机摆放到工作台面，裁判可随机微调摆放的道具位置；

②选手准备好后或者两分钟准备时间到，裁判发出比赛开始指令并开始比赛计时，参赛选手可启动机器人，启动机器人后机器人应自动完成比赛任务。

3.3 比赛过程

比赛过程分为两个任务：倒水服务和人机协作，两个任务不分先

后，参赛队伍可以自行选择任务的顺序。

①倒水服务：将饮品和水杯随机放置到工作台面至少距离双臂机器人的任一手臂末端工具最远端至少 0.3m 以上，饮品和水杯相互之间间隔位置不限定。

双臂机器人自主识别工作台面上的饮品和水杯，然后打开饮品瓶盖，瓶盖非出厂状态为已经开启过。机器人需要一手持瓶，一手持杯将饮品倒入水杯中，两种饮品的顺序不做要求，杯中饮品至少超过水杯一半水位线且不能撒出，最后将瓶子和水杯放置在工作台面上任意位置即可。

②人机协作：参赛队员按顺序双手持小号篮球和小号足球站于双臂机器人前方，双手持球位置不限但手指必须全部触球，球的位置至少距离双臂机器人的任一手臂末端工具最远端至少 0.3m 以上。双臂机器人自主识别球的位置，双臂接过球后将球放置于收纳筐中。

收纳筐的位置必须是随机的，距离不做要求。机器人接球过程中，参赛队员需要持球静止不能主观移动球的位置，放球过程中，球触及收纳筐之前，机器人双臂和球必须脱离。

3.4 比赛要求

①图像识别仅能使用支持开源的视觉相机镜头和模组，图像的传输需要基于 ROS 通信，图像的处理算法应自主开发或二次开发，不能使用工业级智能视觉系统。

②物体拾取可以自由采用夹持或吸取等方式，饮品瓶盖可借助外部工具，只要是自主打开皆可。

4) 机器人要求

①双臂服务机器人单条手臂限串联六轴及以上；

②机器人及比赛设备供电电压不高于220V；

③比赛过程中，双臂服务机器人和传感系统必须运行在 ROS 环境下，其他辅助设备不做限定；

④机器人不做其他限定，符合以上要求皆可。

5) 比赛时间

①单次比赛时间为 15 分钟，以现场计时器为准，从裁判发出开始指令后计时，比赛时间结束或者所有比赛任务完成则比赛结束；比赛时间内，选手可以不限次数调试或者重启机器人，以单个任务最后一次自动运行结果计分。

②每个队伍至少有两次机会，且取两次中最好成绩为最终成绩。所有队伍按照抽签顺序完成第一次比赛后再依次完成第二次比赛。

6) 计分与成绩说明

6.1 计分

①倒水服务

将塑料水杯拿起并离开工作台面得 5 分/个；

将饮品瓶子拿起并离开工作台面得 5 分/种；

将饮品倒入水杯并超过水杯一半水位线得 10 分/种；

将饮品洒在工作台面上扣 5 分/种；

②人机协作

双臂将球拿起超过 3 秒得 10 分/个；

双臂将球按照要求放入收纳筐得 10 分/个；

双臂放球过程中，球触及收纳筐后双臂未脱离球扣5 分/个；

6.2 成绩说明与获胜队伍

按照如下顺序确定获胜队伍：

①获得总分高的参赛队；

②完成得分项目多的参赛队；

③完成比赛时间短的参赛队；

7) 犯规

有以下行为的参赛队，被视为违反了规则，该参赛队当次比赛会被扣分或强制性重新开始（比赛计时不停），严重的将取消比赛资格。

- ①抢先启动机器人开始比赛；
- ②比赛过程中任何不被允许的干扰和操控机器人；
- ③双臂服务机器人和视觉系统比赛过程中未运行在 ROS 环境下；
- ④恶意干扰其他机器人正常比赛；
- ⑤准备时间超时；
- ⑥任何其他被视为违反规则的行为；

双轮足机器人竞赛组

1) 比赛简介

设计基于 ROS 框架的双轮足机器人系统，通过识别场地中的 AprilTag 标签实现精确定位与导航，按顺序依次到达对应目标区域。

2) 比赛内容

比赛内容主要包括 AprilTag 任务识别与解析、AprilTag 导航系统两个部分。

2.1 AprilTag 任务识别与解析

① 场地四周放置 8 个 AprilTag 码，对应的 id 是 0、1、2、3、4、5、6、7。机器人启动前放置在场地最中间。机器人启动后视觉扫描场地四周放置的 AprilTag 码，并按 0-7 的顺序分别到达每个 AprilTag 码前方的指定区域内。该区域为以 AprilTag 码为圆心，半径为 30cm 的半圆区域。AprilTag 码的位置为随机放置，同一边的两个码 id 不连续，如 0、1 不放在同一边。

② 机器人识别该 AprilTag 获取任务指令，包括：

- 目标区域位置信息
- 任务执行顺序

2.2 AprilTag 导航系统

① 比赛场地长 3.5m 宽 3.5m。

② 场地中布置多个 AprilTag 作为导航路标。

③ AprilTag 尺寸为 120mm，误差正负 10mm，外部留 25mm 正负误差 5mm 的空白区域。

④ AprilTag 型号为 tag36h11。

⑤ 机器人需通过视觉系统识别 AprilTag，建立自身在场地中的精确位置。

⑥ 基于 AprilTag 位置信息规划到达目标区域的路径。

3) 比赛过程及任务说明

3.1 赛前抽签

比赛前进行抽签决定比赛顺序，比赛按照抽签顺序进行。

3.2 赛前准备

- ① 当场比赛参赛队伍有两分钟的准备时间，确保比赛正常进行应提前将机器人部署到准备状态。
- ② 选手准备好后或者两分钟准备时间到，裁判发出比赛开始指令并开始比赛计时，参赛选手可启动机器人，启动机器人后机器人应自动完成比赛任务。

3.3 比赛过程

裁判发出开始指令，启动 5 分钟比赛倒计时。选手接收到裁判启动指令后，启动机器人。机器人通过识别 Apriltag 到达指定区域。

3.4 比赛要求

- ① 机器人视觉系统仅能使用支持开源的视觉相机镜头和模组，图像的传输需要基于 ROS 通信，图像的处理算法应自主开发或二次开发，不能使用工业级智能视觉系统。
- ② 机器人必须完全自主运行，禁止人工干预。
- ③ 机器人完全进入目标区域边界内视为任务完成。

4) 机器人要求

- ① 使用的机器人底盘只能由两轮差速驱动，不允许使用全向轮或麦克式轮。
- ② 机器人及比赛设备供电电压不高于 25.2V。
- ③ 比赛过程中，机器人和视觉等比赛设备必须运行在 ROS 环境下。
- ④ 每个参赛队伍需准备专用参赛设备，不得交换或者混用。
- ⑤ 机器人尺寸需小于 250mm x 250mm x 250mm。

5) 比赛时间

- ① 单次比赛时间为 5 分钟，以现场计时器为准，从裁判发出开

始指令后计时，比赛时间结束或者所有比赛任务完成则比赛结束。

② 每个队伍有两次机会，且取两次中最好成绩为最终成绩。所有队伍按照抽签顺序完成第一次比赛后再依次完成第二次比赛。

③ 前两次比赛结束后，参赛队伍也可以选择挑战第三次比赛机会，如进行第三次比赛，则取第三次比赛结果为最终成绩。裁判将按照抽签顺序依次询问参赛队是否参加第三次比赛，待询问完所有队伍后，再按照顺序依次进行，如选择不参加则视为放弃第三次机会。

6) 计分与成绩说明

6.1 计分

① 机器人每成功到达一个正确目标区域得 10 分。

② 如机器人未按顺序到达指定区域不得分。

③ 机器人撞倒 AprilTag 码或整体离开比赛区域则立即结束比赛。

6.2 成绩说明与获奖队伍

按照如下顺序确定获奖队伍

① 获得总分高的参赛队。

② 完成比赛时间短的参赛队。

7) 违规行为说明

有以下行为的参赛队，被视为违反了规则，该参赛队当次比赛会被扣分或强制性重新开始（比赛计时不停），严重的将取消比赛资格。

① 抢先启动机器人开始比赛。

② 比赛过程中任何不被允许的干扰和操控机器人。

③ 机器人和视觉系统比赛过程中未运行在 ROS 环境下。

④ 恶意干扰其他机器人正常比赛。

⑤ 准备时间超时。

⑥ 任何其他被视为违反规则的行为。

8) 比赛场地、道具说明及示意图

比赛场地地图材质为喷绘布

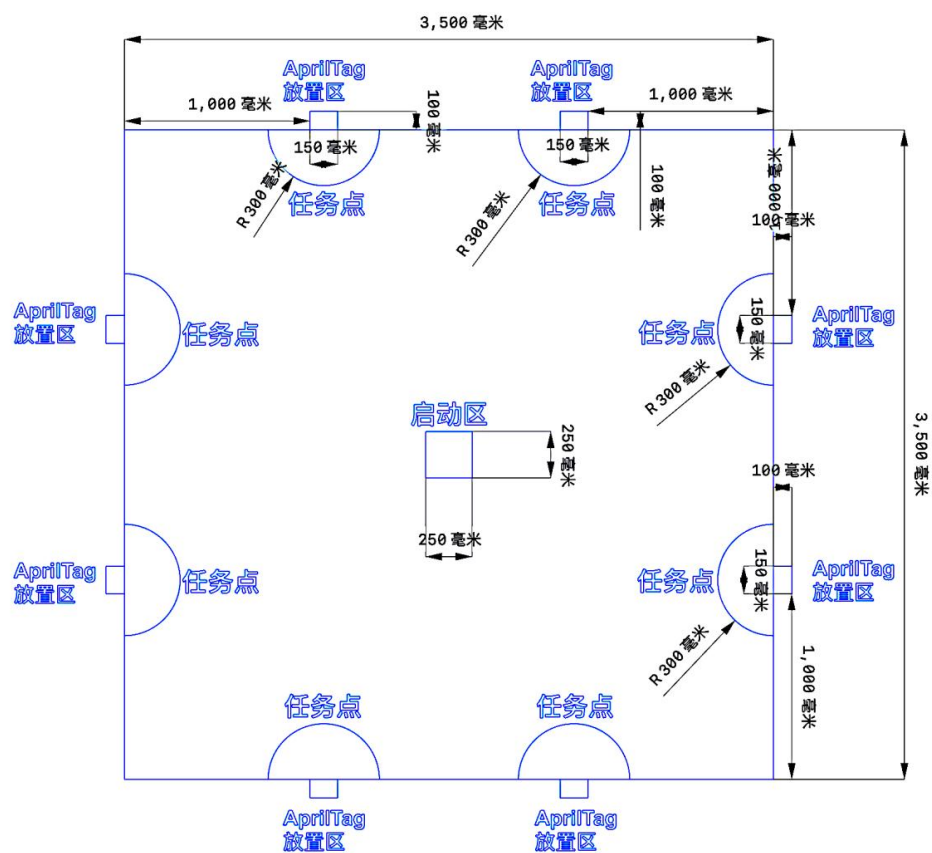


图1 场地示意图

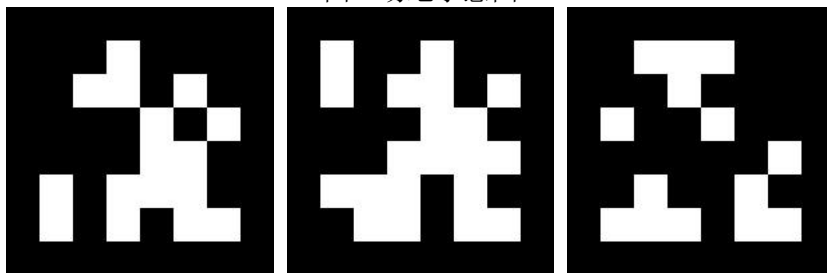


图2 Apriltag码 id: 0、1、2

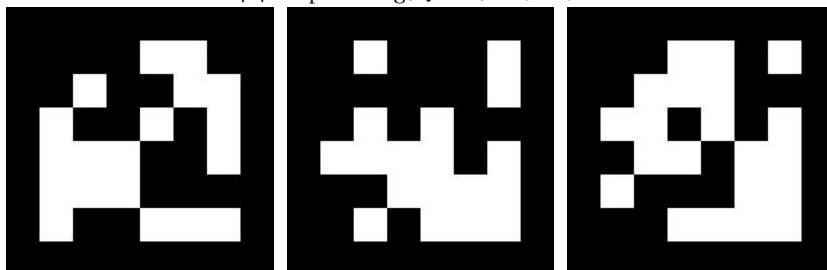


图3 Apriltag码 id: 3、4、5

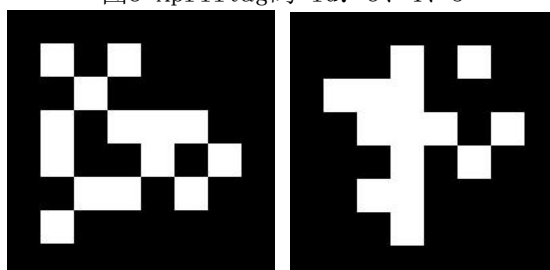


图4 Apriltag码 id: 6、7